



S.I.G.S.M

PROGRAMACIÓN FULLSTACK

Código Oriental

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Bollini	Facundo	5.629.595-0	facundobollini81@gmail.com
Sub-Coordinador	Beron	Esteban	5.734.817-6	estebanberon2008@gmail.com
Integrante 1	Mendoza	Nicolás	5.664.531-7	nicolasmen39@gmail.com
Integrante 2	Tercia	Nahuel	5.703.773-1	cntercia@gmail.com

Eros Sosa - Docente

Culminado 30/08/2026

Primera y segunda entrega

ÍNDICE

2. Justificación Tecnológica.
 - 1.1 Análisis de PHP como lenguaje backend, destacando ventajas en sistemas institucion.
 - 1.2 Justificación del uso de MySQL/MariaDB.
 - 1.3 Evaluación de Bootstrap como framework frontend.
 - 1.4 Selección de herramientas de control de versiones (Git/GitHub).
 - 1.5 Recomendación de entorno de desarrollo (VS Code + extensiones). Relacionar cada tecnología con necesidades concretas del sistema .
 - 1.6 Acceso desde móviles (QR).
 - 1.7 Gestión administrativa.
4. PROTOTIPO DE INTERFAZ DE USUARIO.
 - 2.1 Los prototipos realizados corresponden a las siguientes pantallas.
 - 2.2 Inicio.
 - 2.3 Login
 - 2.4 Panel administrativo.
 - 2.5 Panel de gestión.
 - 2.6 Encuestas
 - 2.7 Categorías
8. Justificación de las decisiones de diseño.
 - 3.1 Página principal.
 - 3.2 Inicio de sesión.
 - 3.3 Panel de administración.
 - 3.4 Panel de administración.
 - 3.5 Gestión de categorías.
 - 3.6 Encuesta de satisfacción.
 - 3.7 Vista pública mediante código QR.
 - 3.8 Justificación general del diseño.
10. Modelado de datos.
 - 4.1 Modelo Entidad-Relación (DER).
 - 4.2 Restricciones No Estructurales.
 - 4.3 Esquema Relacional Normalizado.
14. Proceso de instalación y configuración del entorno
 - 5.1 Proceso de instalación
 - 5.2 Proceso de instalación
 - 5.3 Requerimientos y configuración
15. Paso a paso, el proceso de instalación y configuración del entorno
17. Requisitos de software
18. Documentación e implementación de la base de datos S.I.G.S.M
27. MER
29. Validación de datos
33. Actas de reunion

Justificación Tecnológica

Análisis de PHP como lenguaje backend, destacando ventajas en sistemas institucion

Elegimos usar php porque tiene ventajas como cuales, es gratuito y muy utilizado, tambien nos facilita la conexion a bases de datos como MySQL y MariaDB, otra de las ventajas que nos da es que es compatible con la mayoría de servidores web y nos facilita el mantenimiento y incorporacion de nuevas habilidades.

Justificación del uso de MySQL/MariaDB

Vamos a usar MySQL/MariaDB ya que necesitamos almacenar los datos de los pacientes, usuarios administrativos, historial de turnos, informacion de acceso de los codigos QR. Las ventaja que tiene usar MySQL/MariaDB son: los datos permanecen disponibles en todo momento incluso luego de un reinicio el sistema, evita que se dupliquen datos, permite aplicar reistricciones de integridad, permite mantener relaciones correctas entre tables, mantener la informacion ordenada.

Evaluación de Bootstrap como framework frontend

Los beneficios que tiene Bootstrap son se adapta automaticamente al tamaño de a pantalla de los celulares por ejemplo, esto hace que los pacientes puedan acceder desde cualquier dispositivo y con una forma de navegar dentro del programa intuitiva y facil para todos, tambien permite que la interfaz del administrador sea clara y facil para trabajar ya que le permite hacer tablas formularios, botones, Menus, Tablas.

Selección de herramientas de control de versiones (Git/GitHub)

La primera y mas importante ventaja ue nos da es la posibilidad de vovler a una version anterior y poder recuperarnos de cualquier error, otras ventajas son el trabajo en simultaneo que se puede hacer, facilita la organizacion del equipo para el proyecto,el codigo esta respaldado en la nube y tiene un registro completo de todos los cambios que se hacen dentro del proyecto.

Recomendación de entorno de desarrollo (VS Code + extensiones)

Visual Studio Code es muy recomendable porque tiene ventajas como que es un editor liviano, rapido y perzonalisble. Las extensiones que se podrian usar para este proyecto son PHP intelephense, Php Debug, Live server, Gitlens, Prettier, Bootstrap IntelliSense, SQLTools, Error Lens.

Relacionar cada tecnología con necesidades concretas del sistema

Acceso desde móviles (QR)

Las tecnologías como PHP y Bootstrap permiten que los pacientes accedan desde sus celulares mediante un código QR, ya que PHP se encarga de generar y validar el código, mientras que Bootstrap adapta la página a distintos dispositivos.

Gestión administrativa

Para la gestión administrativa se utilizan PHP, Bootstrap y MySQL/MariaDB, ya que facilitan la administración de usuarios, pacientes y turnos. MySQL/MariaDB almacena toda la información del sistema de forma segura y organizada. Git y GitHub permiten guardar los cambios realizados y facilitan el trabajo en equipo. Por último, Visual Studio Code ayuda a desarrollar el sistema de manera más rápida y ordenada gracias a sus herramientas y extensiones. En conjunto, estas tecnologías permiten crear un sistema seguro, fácil de usar y de mantener.

PROTOTIPO DE INTERFAZ DE USUARIO

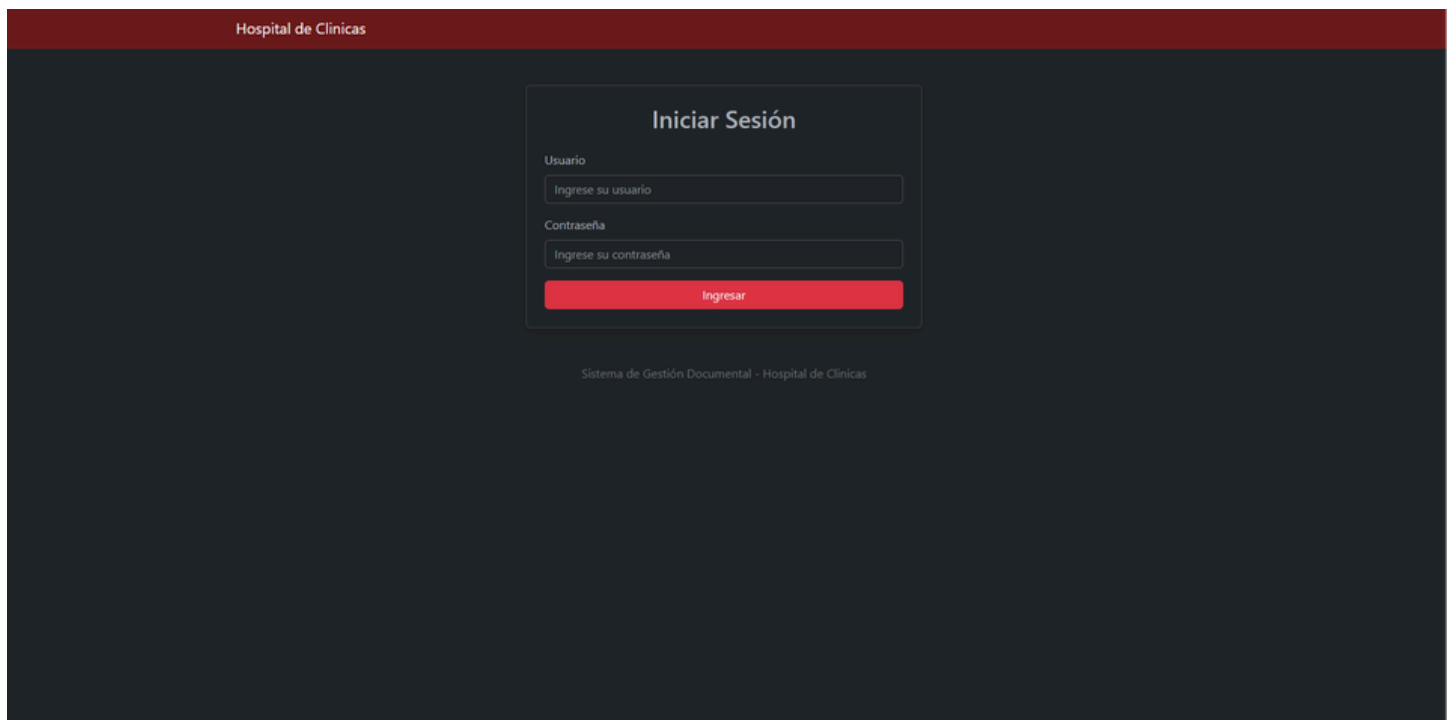
Los prototipos realizados corresponden a las siguientes pantallas:

- ☐ Página principal del portal del paciente.
- ☐ Vista de documentos por categorías.
- ☐ Visualización de documentos.
- ☐ Formulario de encuesta de satisfacción.
- ☐ Inicio de sesión.
- ☐ Panel de administración.

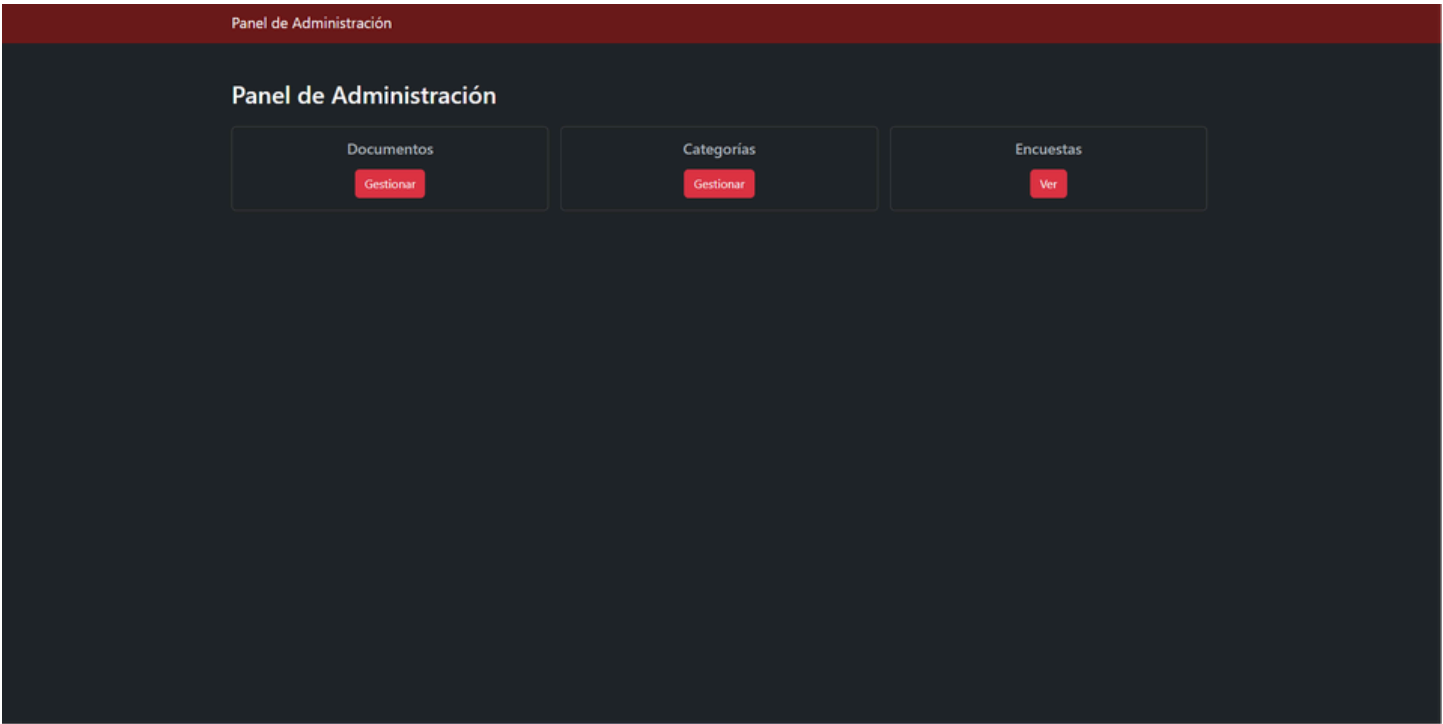
Inicio:



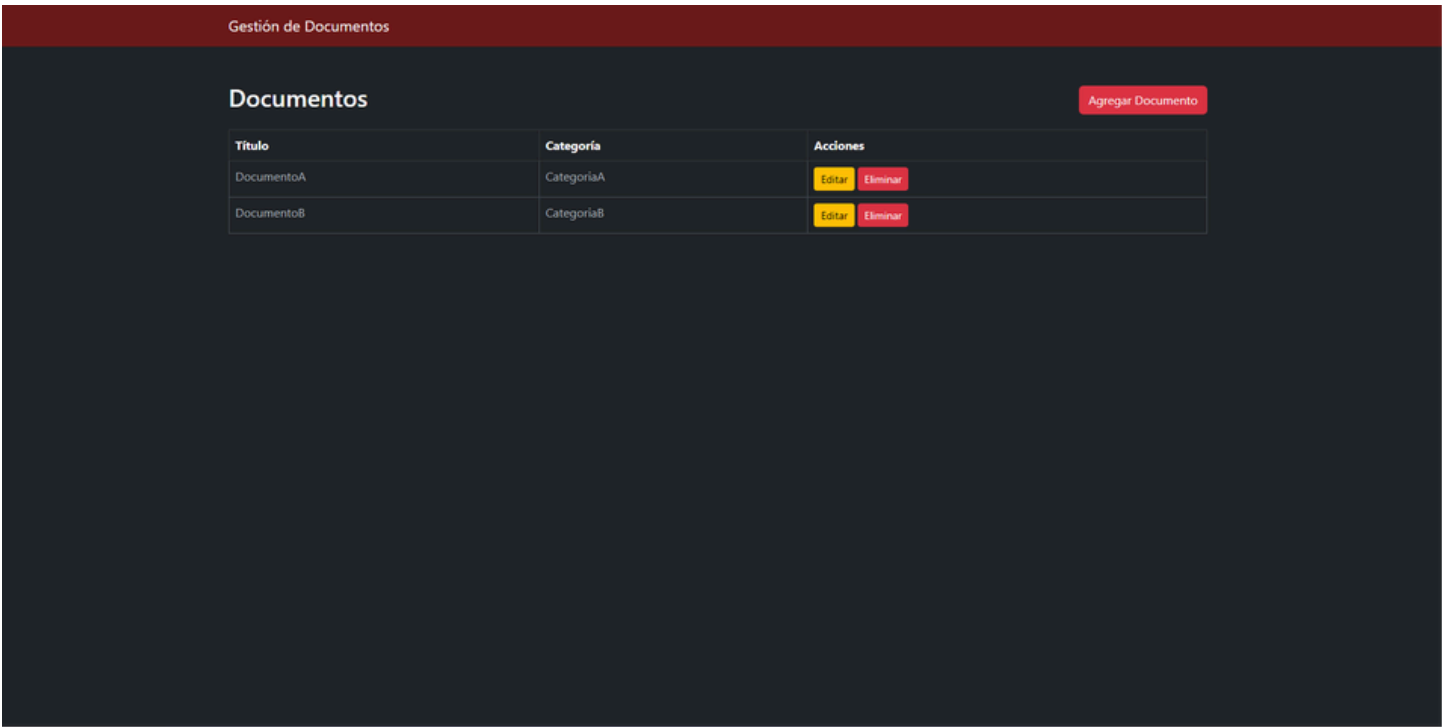
Login:



Panel administrativo:



Panel de gestion:



Encuestas

Encuesta de Satisfacción

Encuesta de Satisfacción

¿Cómo califica la atención recibida?

Excelente

Comentarios

Enviar

Categorías

Gestión de Categorías

Categorías

Agregar Categoría

Categoría	Acciones
Unidad de Cuidados Paliativos	EditarEliminar
Emergencia	EditarEliminar
Neonatología	EditarEliminar
Cardiología	EditarEliminar
Centro Cardiovascular	EditarEliminar
Dermatología	EditarEliminar
Endocrinología	EditarEliminar
Gastroenterología	EditarEliminar
Geriatría	EditarEliminar
Hematología	EditarEliminar
Infectología	EditarEliminar
Nefrología	EditarEliminar
Neurología	EditarEliminar
Oncología	EditarEliminar
Psiquiatría	EditarEliminar
Cirugía	EditarEliminar
Anestesiología	EditarEliminar
Odontología	EditarEliminar
Oftalmología	EditarEliminar
Otorrinolaringología	EditarEliminar
Urología	EditarEliminar
Traumatología y Ortopedia	EditarEliminar
Radioterapia	EditarEliminar
Medicina Nuclear	EditarEliminar
Imagenología	EditarEliminar
Hemoterapia	EditarEliminar

Todas las interfaces fueron desarrolladas utilizando Bootstrap 5.3, aplicando un diseño responsive basado en FlexBox y Grid. Las páginas se adaptan a dispositivos móviles, tablets y computadoras siguiendo el enfoque mobile-first.

```
C:\Users\Nahu\Desktop > Panel.html > html > head > title
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es" data-bs-theme="dark">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Panel</title>
7   <link rel="stylesheet" href="styles.css">
8   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
9 </head>
10 <body class="bg-dark text-white">
11
12 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark" style="background-color: #6D1A1A;">
13   <div class="container">
14     <a class="navbar-brand" href="#">Panel de Administración</a>
15   </div>
16 </nav>
17
18 <div class="container mt-5">
19
20   <h2 class="mb-4">Panel de Administración</h2>
21
22   <div class="row g-3">
23
24     <div class="col-md-4">
25       <div class="card">
26         <div class="card-body text-center">
27           <h5>Documentos</h5>
28           <a href="documentos.html" class="btn btn-danger mt-2">
29             Gestionar
30           </a>
31         </div>
32       </div>
33     </div>
34
35     <div class="col-md-4">
36       <div class="card">
37         <div class="card-body text-center">
38           <h5>Categorías</h5>
39           <button class="btn btn-danger mt-2">
40             Gestionar
41           </button>
42         </div>
43       </div>
44     </div>
45
46     <div class="col-md-4">
47       <div class="card">
48         <div class="card-body text-center">
49           <h5>Encuestas</h5>
50           <button class="btn btn-danger mt-2">
51             Ver
```

Justificación de las decisiones de diseño

2.1 Página principal

La página principal fue diseñada con una estructura simple y clara para facilitar el acceso a las funciones principales del sistema. Se incorporó una barra de navegación superior para organizar el acceso a las diferentes secciones y se utilizaron tarjetas (cards) para destacar los módulos disponibles. El diseño prioriza la facilidad de uso y una correcta visualización tanto en computadoras como en dispositivos móviles.

2.2 Inicio de sesión

La pantalla de inicio de sesión presenta únicamente los campos indispensables para la autenticación (usuario y contraseña), evitando elementos innecesarios que puedan distraer al usuario. El formulario se encuentra centrado para facilitar su identificación y mejorar la experiencia de uso.

2.3 Panel de administración

El panel de administración fue diseñado como un punto de acceso a las funciones administrativas del sistema. Se utilizaron tarjetas con botones de acceso directo para simplificar la navegación entre los distintos módulos, permitiendo que el administrador identifique rápidamente cada funcionalidad.

2.4 Panel de administración

La interfaz de gestión de documentos utiliza una tabla para organizar la información de forma clara y ordenada. Se incorporaron acciones básicas como agregar, editar y eliminar documentos, representando las operaciones principales que realizará el administrador sobre la documentación institucional.

2.5 Gestión de categorías

La gestión de categorías se diseñó mediante una tabla que permite visualizar todas las especialidades médicas disponibles. Se añadieron acciones básicas de administración (agregar, editar y eliminar) para representar el mantenimiento de las categorías sin incorporar funcionalidades adicionales que no forman parte del prototipo.

2.6 Encuesta de satisfacción

La encuesta fue diseñada como un formulario sencillo compuesto por una valoración de la atención recibida y un campo para comentarios. Esta estructura permite representar el funcionamiento general del módulo manteniendo una interfaz simple y adaptable a dispositivos móviles.

2.7 Vista pública mediante código QR

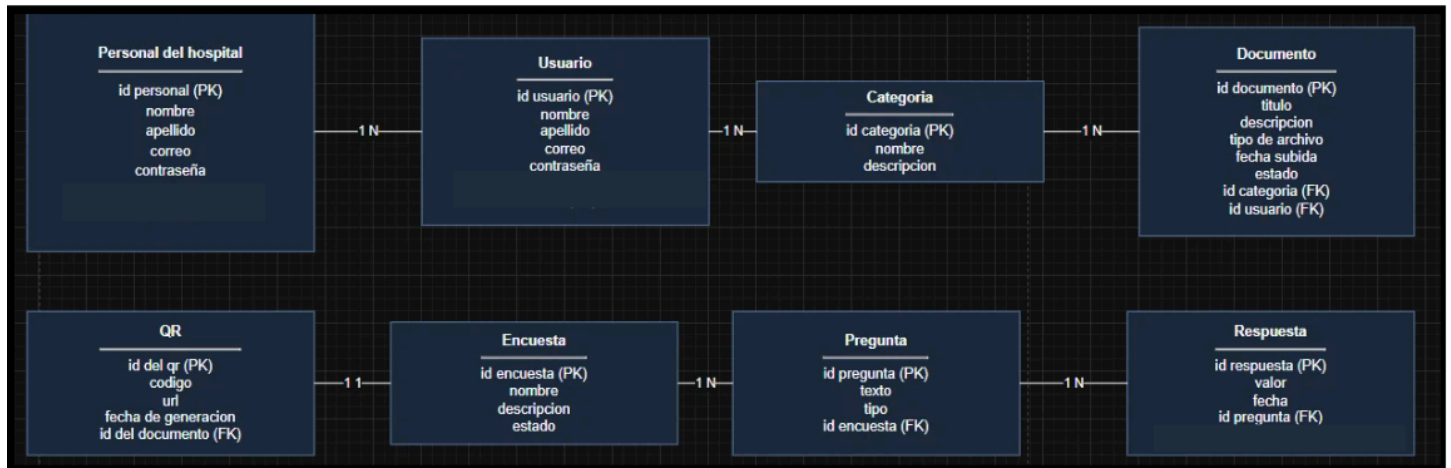
La vista pública fue concebida para que los pacientes puedan acceder fácilmente a la documentación institucional mediante el escaneo de un código QR desde un dispositivo móvil. El diseño prioriza la legibilidad, la navegación sencilla y el acceso rápido a los documentos disponibles sin necesidad de autenticación.

Justificación general del diseño

Se optó por un diseño minimalista utilizando Bootstrap 5.3, aprovechando componentes estándar como barras de navegación, tarjetas, tablas y formularios. Esta decisión permite mantener una interfaz uniforme, responsiva y fácil de utilizar, además de simplificar futuras modificaciones durante el desarrollo del sistema. La distribución de los elementos sigue un enfoque mobile-first, garantizando una correcta visualización en computadoras, tablets y teléfonos móviles.

Modelado de datos

4.1 Modelo Entidad-Relación (DER)



4.2 Restricciones No Estructurales

Seguridad: El sistema contará con un inicio de sesión mediante usuario y contraseña. Además, cada usuario tendrá permisos de acceso según su rol, evitando que personas no autorizadas accedan a información o funciones restringidas.

Rendimiento: El sistema deberá responder de forma rápida a las consultas y operaciones más frecuentes.

Disponibilidad: El sistema estará disponible para que los usuarios puedan acceder a la información y gestionar turnos siempre que lo necesiten.

Usabilidad: La interfaz será simple e intuitiva, con un diseño adaptable a computadoras, tablets y teléfonos móviles para facilitar su uso.

Compatibilidad: El sistema podrá utilizarse correctamente en los principales navegadores web actuales.

Mantenibilidad: El código estará organizado de forma clara, facilitando futuras modificaciones, correcciones o incorporación de nuevas funcionalidades.

Respaldo de datos: Se realizarán copias de seguridad de la base de datos de manera periódica para proteger la información almacenada.

Escalabilidad: El sistema estará preparado para agregar nuevas funciones o módulos en el futuro sin afectar el funcionamiento de las características ya existentes.

4.3 Esquema Relacional Normalizado

Personal_Hospital

Atributo	Clave
id_personal	PK
nombre	-
apellido	-
correo	-
contraseña	-

Usuario

Atributo	Clave
id_usuario	PK
nombre	-
apellido	-
correo	-
contraseña	-
id_personal	FK

Categoria

Atributo	Clave
id_categoria	PK
nombre	-
descripcion	-
id_usuario	FK

Documento

Atributo	Clave
id_personal	PK
titulo	-
descripcion	-
tipo_archivo	-
fecha_subida	-
estado	-
id_categoria	FK
id_usuario	FK

QR

Atributo	Clave
id_qr	PK
codigo	-
url	-
fecha_generacion	-
id_documento	FK

Encuesta

Atributo	Clave
id_encuesta	PK
nombre	-
descripcion	-
estado	-

Pregunta

Atributo	Clave
id_pregunta	PK
texto	-
tipo	-
id_encuesta	FK

Respuesta

Atributo	Clave
id_respuesta	PK
valor	-
fecha	-
id_pregunta	FK

Paso a paso, el proceso de instalación y configuración del entorno

Paso 1: Descargar XAMPP desde la página oficial.



SourceForge

sourceforge.net > projects > xampp

XAMPP download | SourceForge.net

15 de abril de 2026 - XAMPP is a free local development tool that bundles Apache, PHP, MySQL, and phpMyAdmin together. Easy to get running, but a port 80 conflict during setup...

★★★★☆ Valoración: 4.4 - 245 votos

Paso 2: Ejecutar el instalador y seguir los pasos que indica el asistente.

Historial de descargas recientes



xampp-windows-x64-8.2.12-0-VS16-installer.exe

150 MB • Hace 23 minutos

Paso 3: Una vez finalizada la instalación, abrir el Panel de Control de XAMPP.

XAMPP Control Panel v3.3.0 [Compiled: Apr 6th 2021]



XAMPP Control Panel v3.3.0

Config

Netstat

Shell

Explorer

Services

Help

Quit

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
☐	Apache			StartAdminConfigLogs
☐	MySQL			StartAdminConfigLogs
☐	FileZilla			StartAdminConfigLogs
☐	Mercury			StartAdminConfigLogs
☐	Tomcat			StartAdminConfigLogs

19:45:39 [main]

there will be a security dialogue or things will break! So think about running this application with administrator rights!

19:45:39 [main]

XAMPP Installation Directory: "c:\xampp\"

19:45:39 [main]

Checking for prerequisites

19:45:39 [main]

All prerequisites found

19:45:39 [main]

Initializing Modules

19:45:39 [main]

Starting Check-Timer

19:45:39 [main]

Control Panel Ready

14

Paso 4: Iniciar los servicios Apache y MySQL.

XAMPP Control Panel v3.3.0 [Compiled: Apr 6th 2021]

XAMPP Control Panel v3.3.0

Modules

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
☐	Apache	12316 5576	80, 443	Stop Admin Config Logs
☐	MySQL	4160	3306	Stop Admin Config Logs
☐	FileZilla			Start Admin Config Logs
☐	Mercury			Start Admin Config Logs
☐	Tomcat			Start Admin Config Logs

Config

Netstat

Shell

Explorer

Services

Help

Quit

19:45:39 [main] All prerequisites found

19:45:39 [main] Initializing Modules

19:45:39 [main] Starting Check-Timer

19:45:39 [main] Control Panel Ready

19:46:10 [Apache] Attempting to start Apache app...

19:46:11 [Apache] Status change detected: running

19:46:13 [mysql] Attempting to start MySQL app...

19:46:13 [mysql] Status change detected: running

Paso 5: Comprobar que ambos servicios estén en color verde y sin errores.

Paso 6: Abrir un navegador e ingresar a <http://localhost/> para verificar que Apache esté funcionando correctamente.

localhost/dashboard/

Apache Friends FAQs HOW-TO Guides PHPInfo phpMyAdmin

XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl

Welcome to XAMPP for Windows 8.2.12

You have successfully installed XAMPP on this system! Now you can start using Apache, MariaDB, PHP and other components. You can find more info in the FAQs section or check the HOW-TO Guides for getting started with PHP applications.

XAMPP is meant only for development purposes. It has certain configuration settings that make it easy to develop locally but that are insecure if you want to have your installation accessible to others.

Start the XAMPP Control Panel to check the server status.

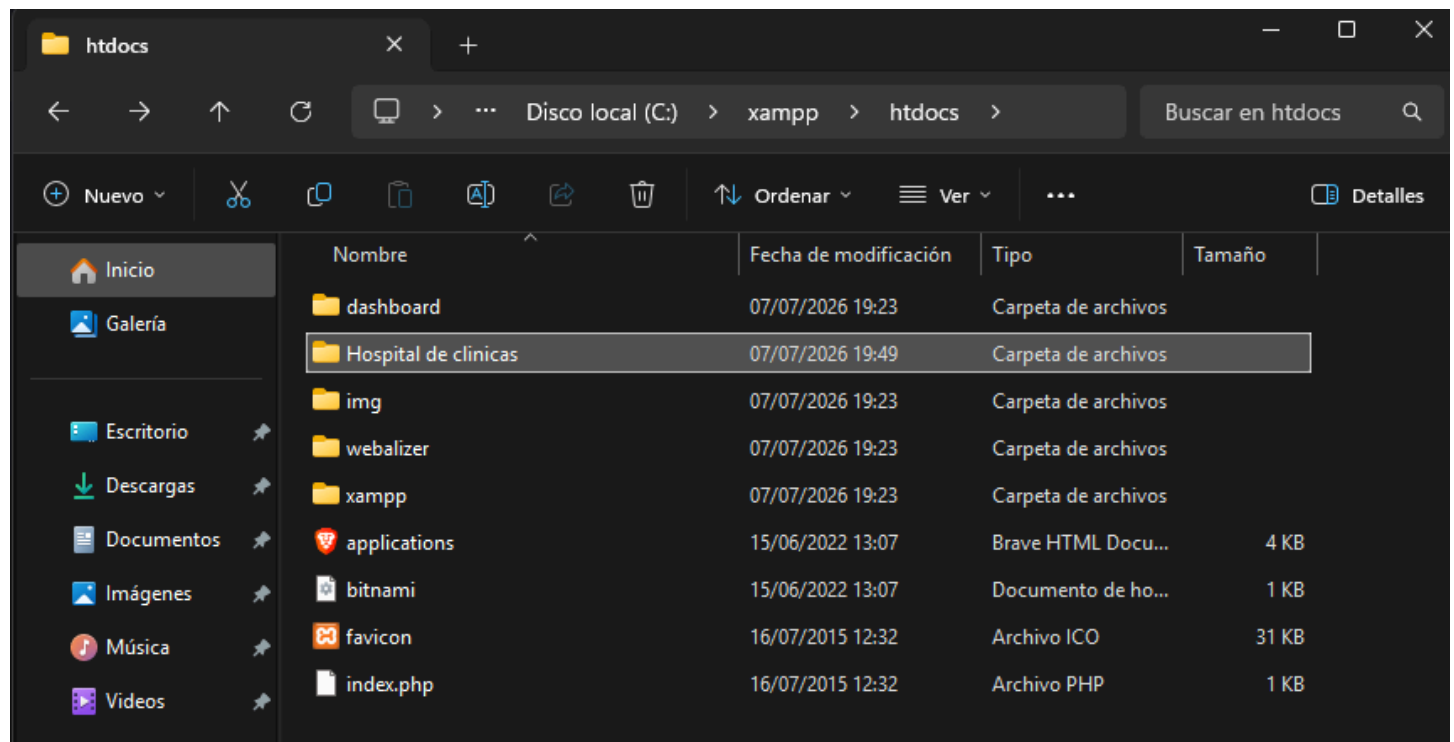
Community

XAMPP has been around for more than 10 years – there is a huge community behind it. You can get involved by joining our Forums, liking us on Facebook, or following our exploits on Twitter.

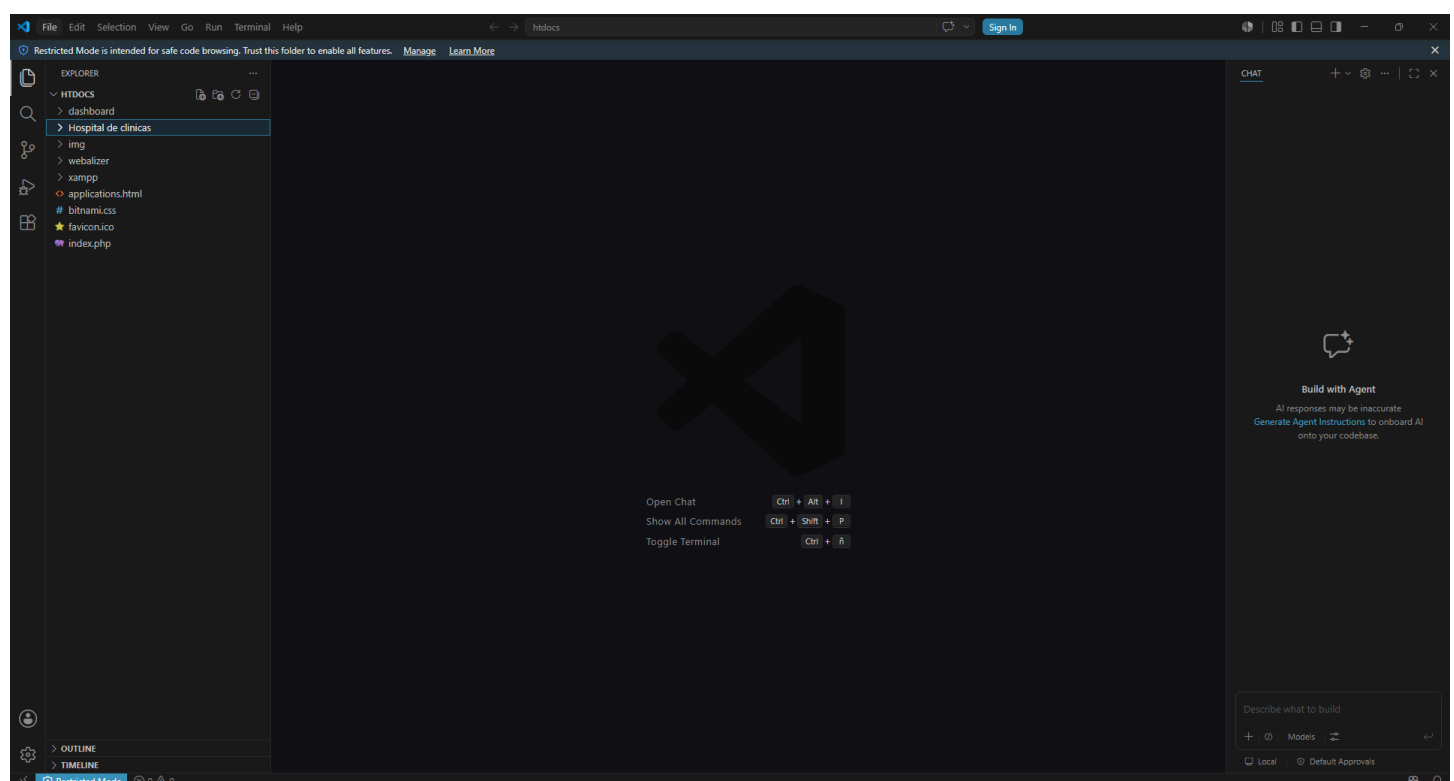
Blog Privacy Policy CDN provided by fastly

Copyright (c) 2022, Apache Friends

Paso 7: Crear una carpeta para el proyecto dentro de C:\xampp\htdocs.



Paso 8: Abrir esa carpeta desde Visual Studio Code para comenzar el desarrollo



Requisitos de software

Para desarrollar el sistema se utilizaron las siguientes herramientas:

Sistema operativo: Windows 11

Servidor web: Apache 2.4 (incluido en XAMPP)

PHP: versión 8.x

Base de datos: MySQL 8.x (incluido en XAMPP)

Visual Studio Code

Git y GitHub para el control de versiones

Configuración del IDE

Para trabajar en el proyecto elegimos Visual Studio Code. Lo primero que hicimos después de instalarlo fue abrir la carpeta del proyecto, que está en la ruta C:\xampp\htdocs\SIGSM, usando la opción Archivo > Abrir carpeta.

En esta primera parte no nos hizo falta instalar ninguna extensión. Lo que viene de fábrica en el programa alcanzó perfectamente para arrancar y acomodar los archivos. Si más adelante lo vemos necesario para comodidad nuestra con PHP, HTML o CSS, las iremos sumando.

Configuración del Entorno de Desarrollo Proporcionar instrucciones verificables para replicar el entorno

Instrucciones para replicar el entorno

Para utilizar el mismo entorno de desarrollo en otro equipo, primero se debe instalar XAMPP y Visual Studio Code. Una vez instalado XAMPP, se deben iniciar los servicios Apache y MySQL desde el Panel de Control.

Luego, se debe verificar que Apache esté funcionando ingresando a <http://localhost/> desde un navegador. Si aparece la página de bienvenida de XAMPP, significa que la instalación fue correcta.

Después, se crea una carpeta para el proyecto dentro de C:\xampp\htdocs y se abre esa carpeta con Visual Studio Code mediante la opción Archivo > Abrir carpeta.

A partir de ese momento, todos los archivos del proyecto deben guardarse dentro de esa carpeta

Documentación e implementación de la base de datos S.I.G.S.M

Clínicas

A partir de la primera entrega, donde presentamos los requerimientos y el diseño del Diagrama Entidad-Relación (MER), en esta etapa pasamos a la implementación práctica del sistema.

En este informe detallamos los avances y el funcionamiento del prototipo:

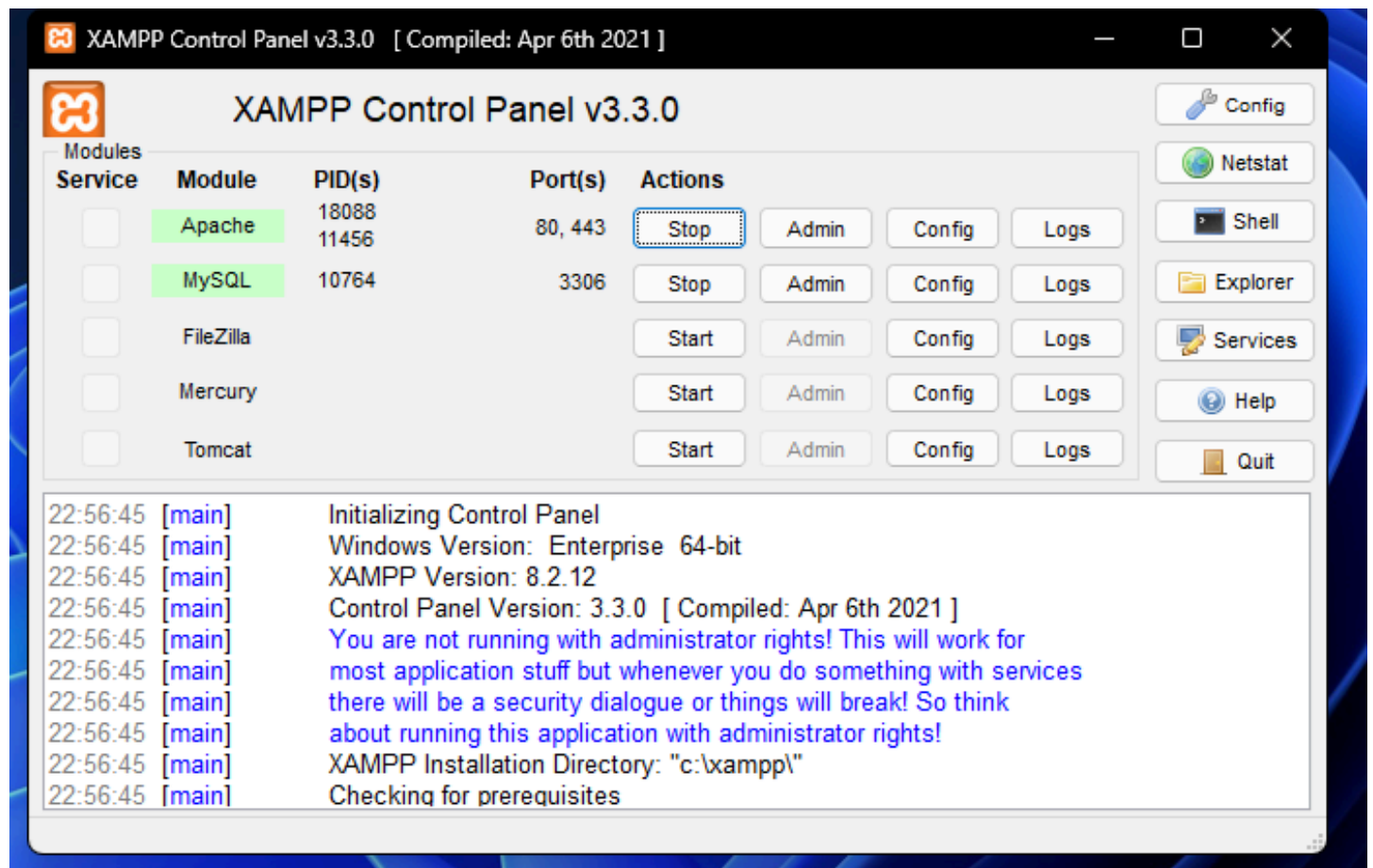
Base de Datos: La creación física de la base en MySQL/MariaDB a partir del modelo relacional, incluyendo las tablas, claves primarias/foráneas y los datos de prueba precargados.

Desarrollo Web (PHP y HTML/CSS): La conexión entre la interfaz y la base de datos para mostrar la información en pantalla (como en los módulos de Documentos y Encuestas).

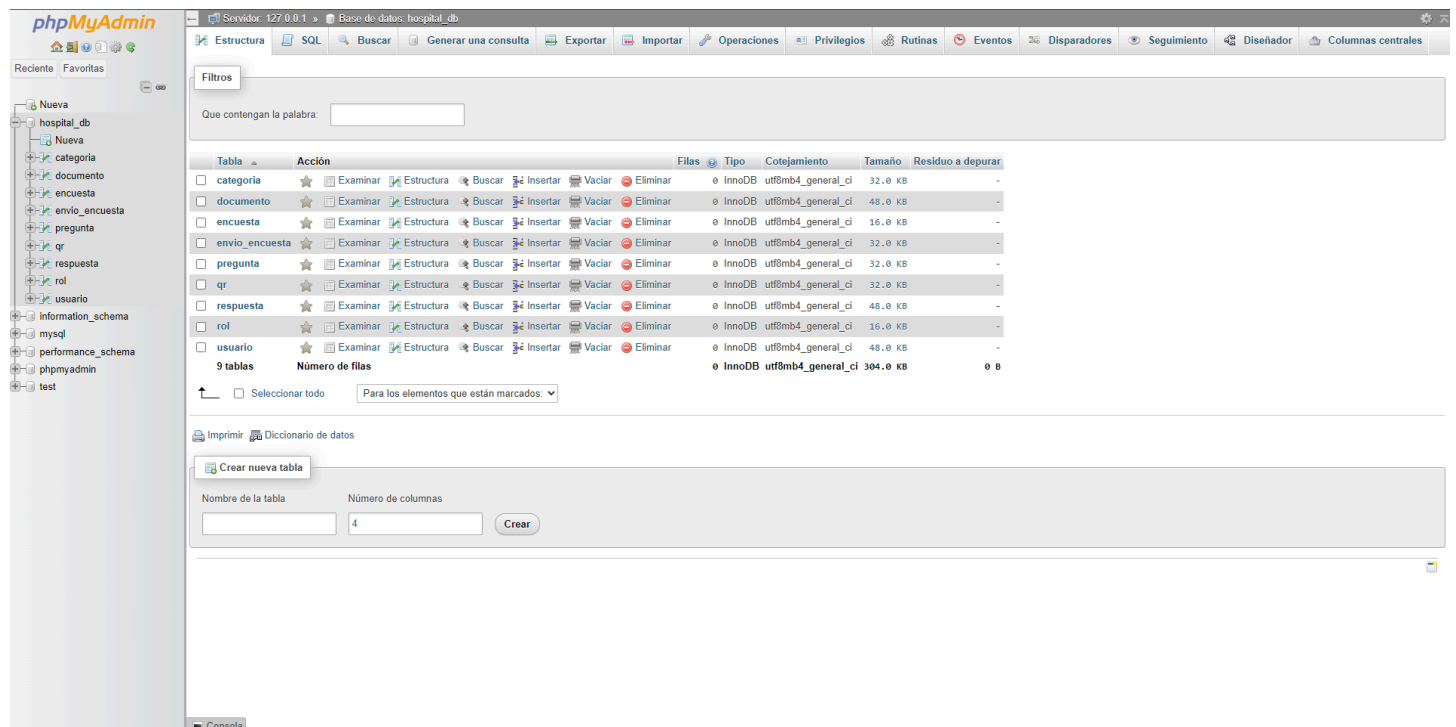
Validaciones con JavaScript y RegEx: Los controles del lado del cliente en las pantallas con formularios, asegurando que los campos requeridos se completen correctamente y con el formato adecuado antes de procesar la información.

El objetivo de esta entrega es mostrar la base de datos funcionando junto con las pantallas del sistema de forma interactiva y clara.

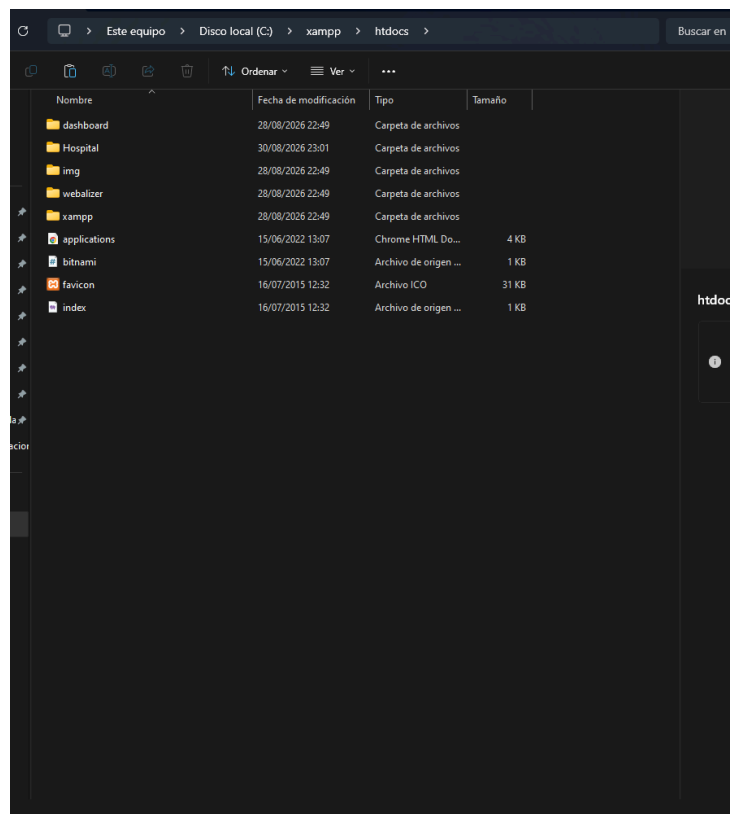
Inicializamos los servicios Apache y MySQL.



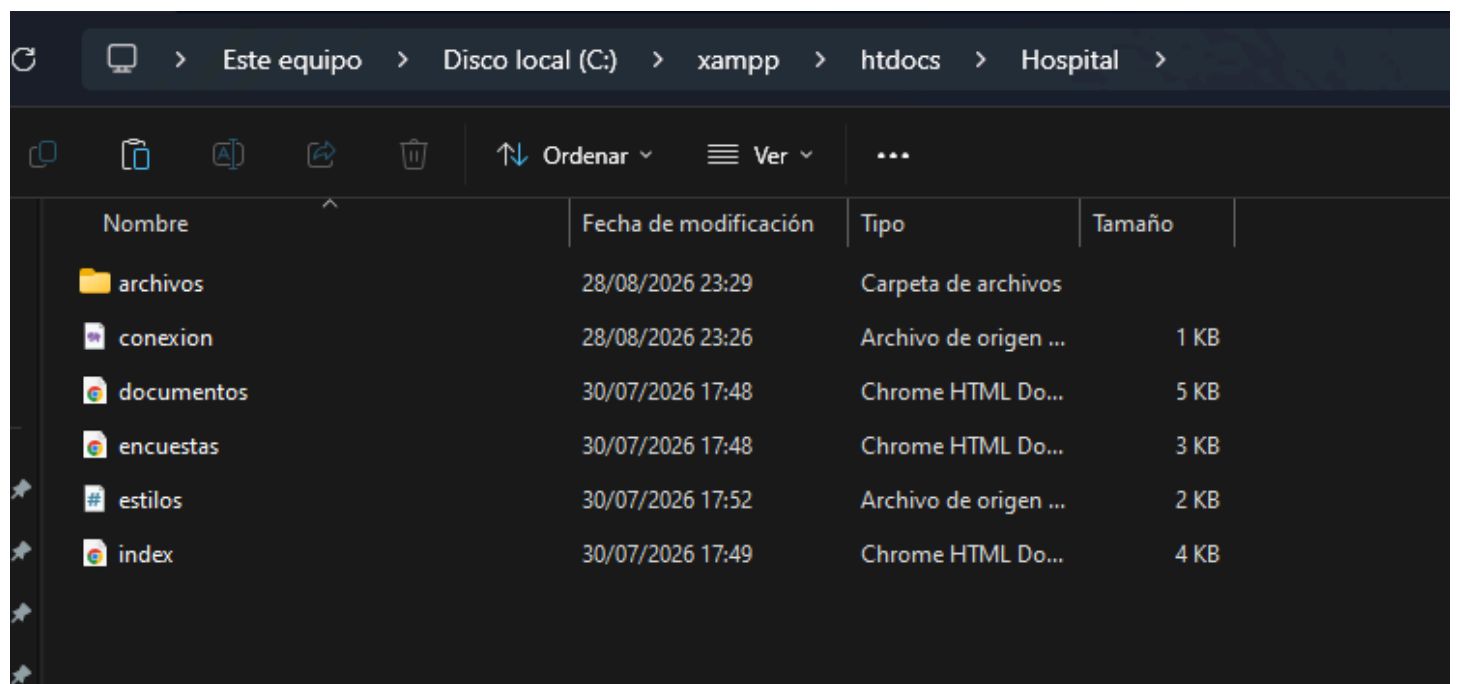
Entramos a la base de datos en phpMyAdmin.



Creamos la carpeta hospital en htdocs dentro de la carpeta xampp.



Creamos el archivo conexión php.



Utilizamos este archivo para cumplir la función principal de conectar el sitio web en php con nuestra base de datos en MySQL.

```
C: > xampp > htdocs > Hospital > conexion.php
1  <?php
2  $servidor = "localhost";
3  $usuario = "root";
4  $contrasena = "";
5  $base_datos = "hospital_db";
6
7
8  $conexion = new mysqli($servidor, $usuario, $contrasena, $base_datos);
9
10
11 if ($conexion->connect_error) {
12     die("Error de conexión: " . $conexion->connect_error);
13 }
14
15 echo "¡Conexión exitosa a la base de datos del hospital!";
```

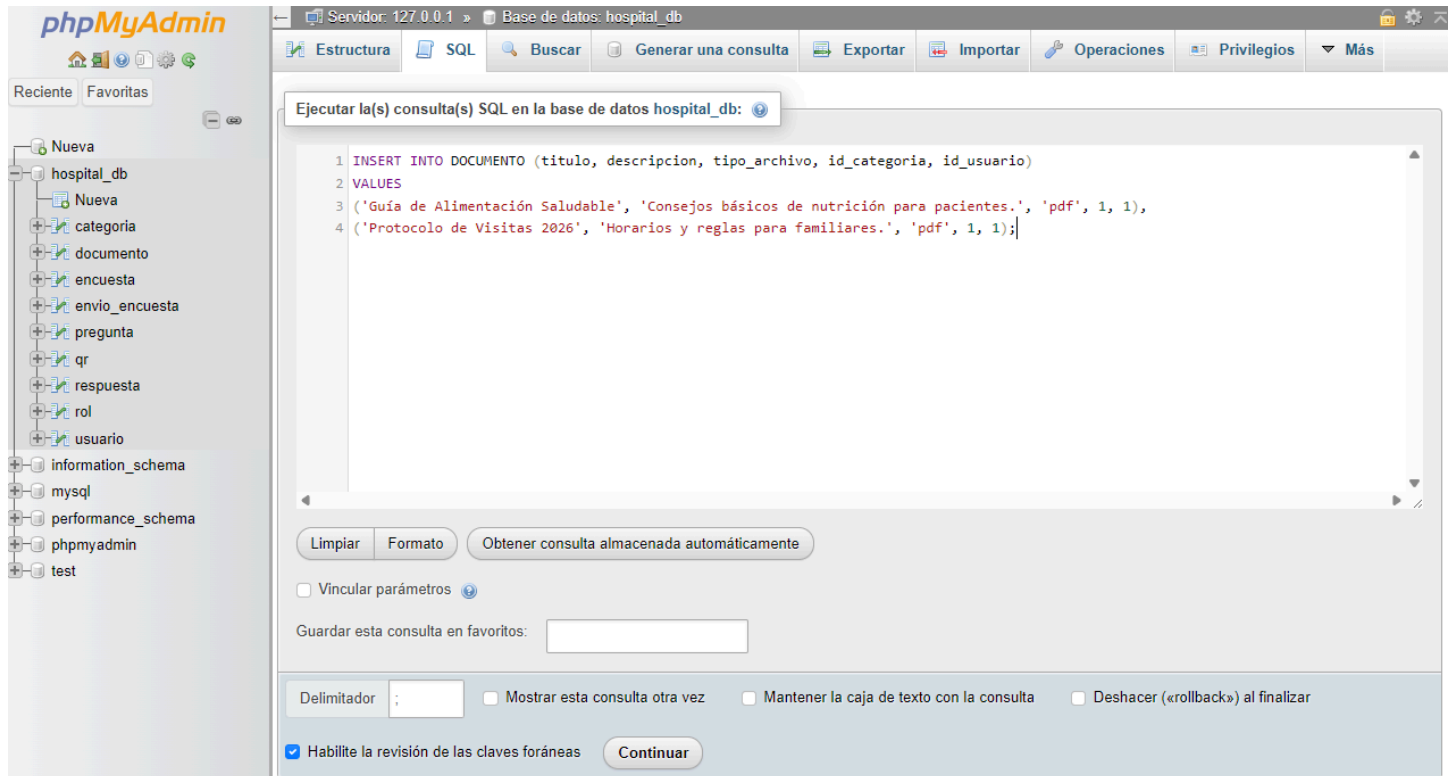
Modificamos el archivo de documentos .html a documentos .php y realizamos modificaciones.

```
87 <ul class="list-group">
88 <?php
89 include 'conexion.php';
90 $sql = "SELECT DOCUMENTO.titulo, CATEGORIA.nombre AS categoria FROM DOCUMENTO JOIN CATEGORIA ON DOCUMENTO.id_categoria = CATEGORIA.id_categoria";
91 $resultado = $conexion->query($sql);
92
93 if ($resultado->num_rows > 0) {
94     while($fila = $resultado->fetch_assoc()) {
95     }
96 <li class="list-group-item d-flex justify-content-between py-3">
97 <?php echo $fila['titulo']; ?>
98 <span class="badge bg-secondary"><?php echo $fila['categoria']; ?></span>
99 </li>
100 <?php
101     }
102 } else {
103 }
104 <li class="list-group-item py-3 text-center text-muted">No hay documentos disponibles.</li>
105 <?php
106 }
```

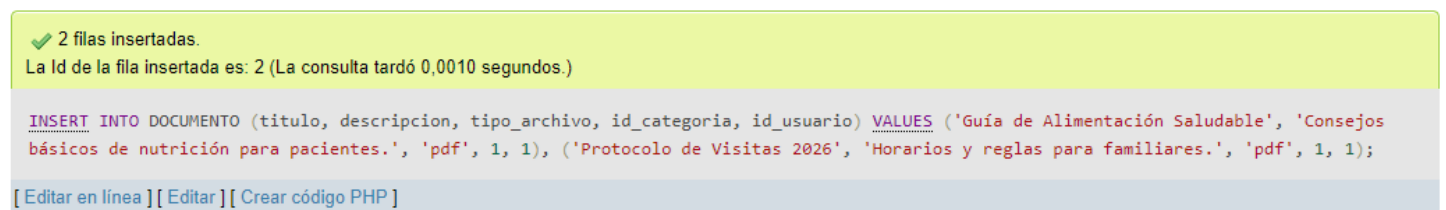
Repetimos lo mismo con encuestas .html.

```
46 <?php
47 include 'conexion.php';
48 $sql = "SELECT id_encuesta, nombre, descripcion FROM ENCUESTA WHERE estado = 'Abierta' LIMIT 1";
49 $resultado = $conexion->query($sql);
50
51 if ($resultado->num_rows > 0) {
52     $encuesta = $resultado->fetch_assoc();
53 }
54
55 <h3 class="card-title mb-4"><?php echo $encuesta['nombre']; ?></h3>
56 <p class="text-muted mb-4"><?php echo $encuesta['descripcion']; ?></p>
57
58 <form>
59     <div class="mb-4">
60         <label class="form-label">Nombre Completo (opcional)</label>
61         <input type="text" class="form-control form-control-lg" placeholder="Ingrese su nombre">
62     </div>
63
64     <?php
65     $id_encuesta = $encuesta['id_encuesta'];
66     $sql_preguntas = "SELECT id_pregunta, texto, tipo FROM PREGUNTA WHERE id_encuesta = $id_encuesta";
67     $res_preguntas = $conexion->query($sql_preguntas);
68
69     while($pregunta = $res_preguntas->fetch_assoc()) {
70     }
71
72     <div class="mb-4">
73         <label class="form-label"><?php echo $pregunta['texto']; ?></label>
74
75         <?php if($pregunta['tipo'] == 'Escala' || $pregunta['tipo'] == 'Opcion'): ?>
76             <select class="form-select form-select-lg">
77                 <option selected disabled>Seleccione una opción</option>
78                 <option>Excelente / 5</option>
79                 <option>Muy buena / 4</option>
80                 <option>Buena / 3</option>
81                 <option>Regular / 2</option>
82                 <option>Mala / 1</option>
83             </select>
84         <?php else: ?>
85             <textarea class="form-control" rows="4" placeholder="Escriba aquí su respuesta..."></textarea>
86         <?php endif; ?>
87     </div>
88 </form>
```

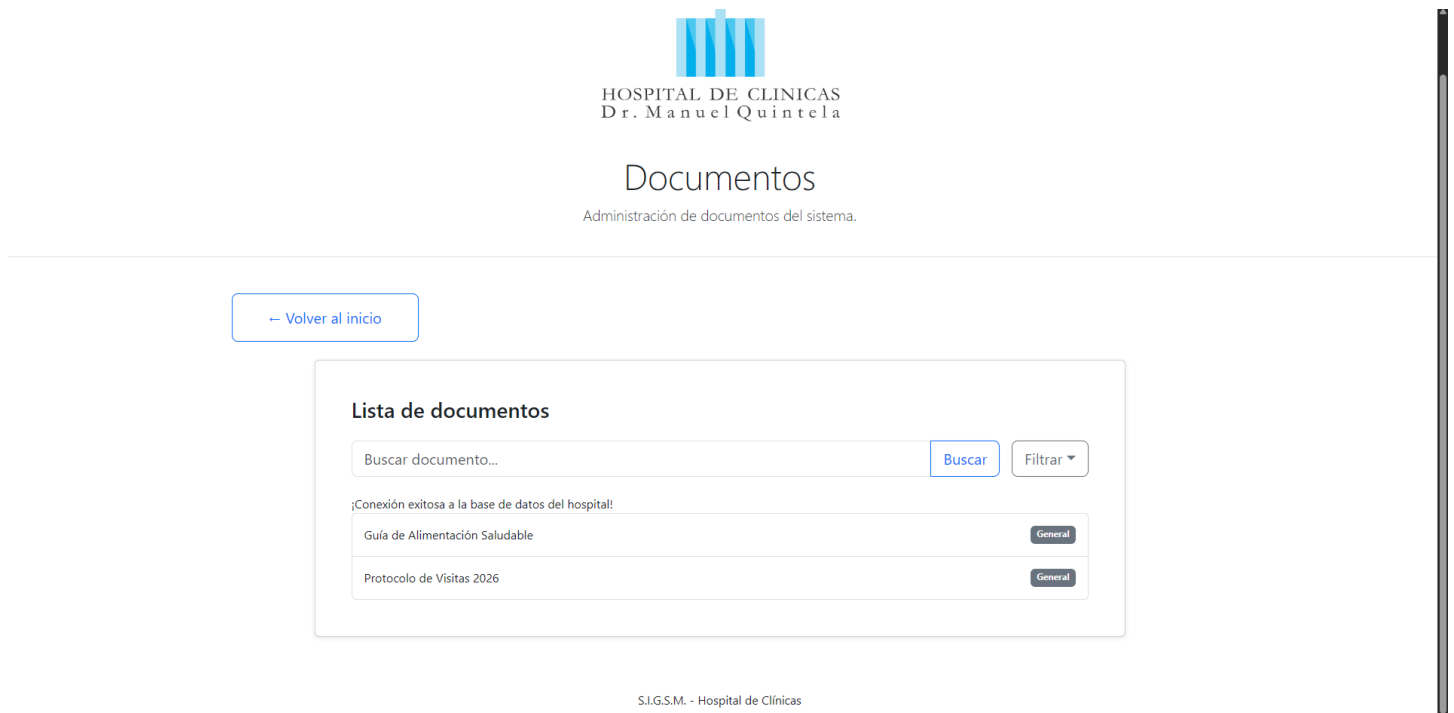
Realizamos la prueba de documentos en php.



Confirmación de insert.



Pestaña de documentos conectada con la base de datos y mensaje de confirmación temporal.



Pestaña de encuestas conectada a la base de datos, aún sin encuestas insertadas.

Atención al Usuario: 1953 / 0800 1953 | atencionalusuario@hc.edu.uy



HOSPITAL DE CLÍNICAS
Dr. Manuel Quintela

Encuestas

Encuesta de satisfacción del paciente.

[← Volver al inicio](#)

¡Conexión exitosa a la base de datos del hospital!

Encuestas

No hay encuestas activas disponible en este momento.

S.I.G.S.M. - Hospital de Clínicas

Insertamos la primer encuesta por php.

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos hospital_db: ⓘ

```
1 INSERT INTO ENCUESTA (nombre, descripcion) VALUES
2 ('Encuesta de Satisfacción del Paciente', 'Nos interesa conocer tu opinión sobre la atención recibida en nuestras
instalaciones. ');
3
4 INSERT INTO PREGUNTA (texto, tipo, id_encuesta) VALUES
5 ('¿Cómo calificaría la atención recibida?', 'Escala', 1),
6 ('¿Desea agregar algún comentario o sugerencia?', 'Texto', 1);
7
8 INSERT INTO ENVIO_ENCUESTA (id_encuesta) VALUES (1);
9
10 INSERT INTO RESPUESTA (valor, id_pregunta, id_envio) VALUES
11 ('Excelente / 5', 1, 1),
12 ('Muy buena atención en el sector de recepción.', 2, 1);
```

[Limpiar](#) [Formato](#) [Obtener consulta almacenada automáticamente](#)

ENCUESTAS

Encuesta de satisfacción del paciente.

[← Volver al inicio](#)

¡Conexión exitosa a la base de datos del hospital!

Encuesta de Satisfacción del Paciente

Nos interesa conocer tu opinión sobre la atención recibida en nuestras instalaciones.

Nombre Completo (opcional)

¿Cómo calificaría la atención recibida?

¿Desea agregar algún comentario o sugerencia?

Validación de datos por javascript

La validación de datos es el proceso de verificar que la información ingresada por los usuarios cumpla con las reglas, formatos y restricciones esperadas por el sistema antes de ser procesada o almacenada. En el desarrollo del prototipo para el S.I.G.S.M., este control resulta fundamental para garantizar la integridad de los datos, mejorar la seguridad y ofrecer una experiencia de usuario clara e interactiva.

Creamos la carpeta js para almacenar el script.

archivos	28/08/2026 23:29	Carpeta de archivos	
js	31/08/2026 15:40	Carpeta de archivos	
conexion	28/08/2026 23:26	Archivo de origen ...	1 KB
documentos	30/08/2026 23:15	Archivo de origen ...	5 KB
encuestas	30/08/2026 23:45	Archivo de origen ...	4 KB
estilos	30/07/2026 17:52	Archivo de origen ...	2 KB
index	30/08/2026 23:46	Chrome HTML Do...	4 KB

Creamos el script validación .js

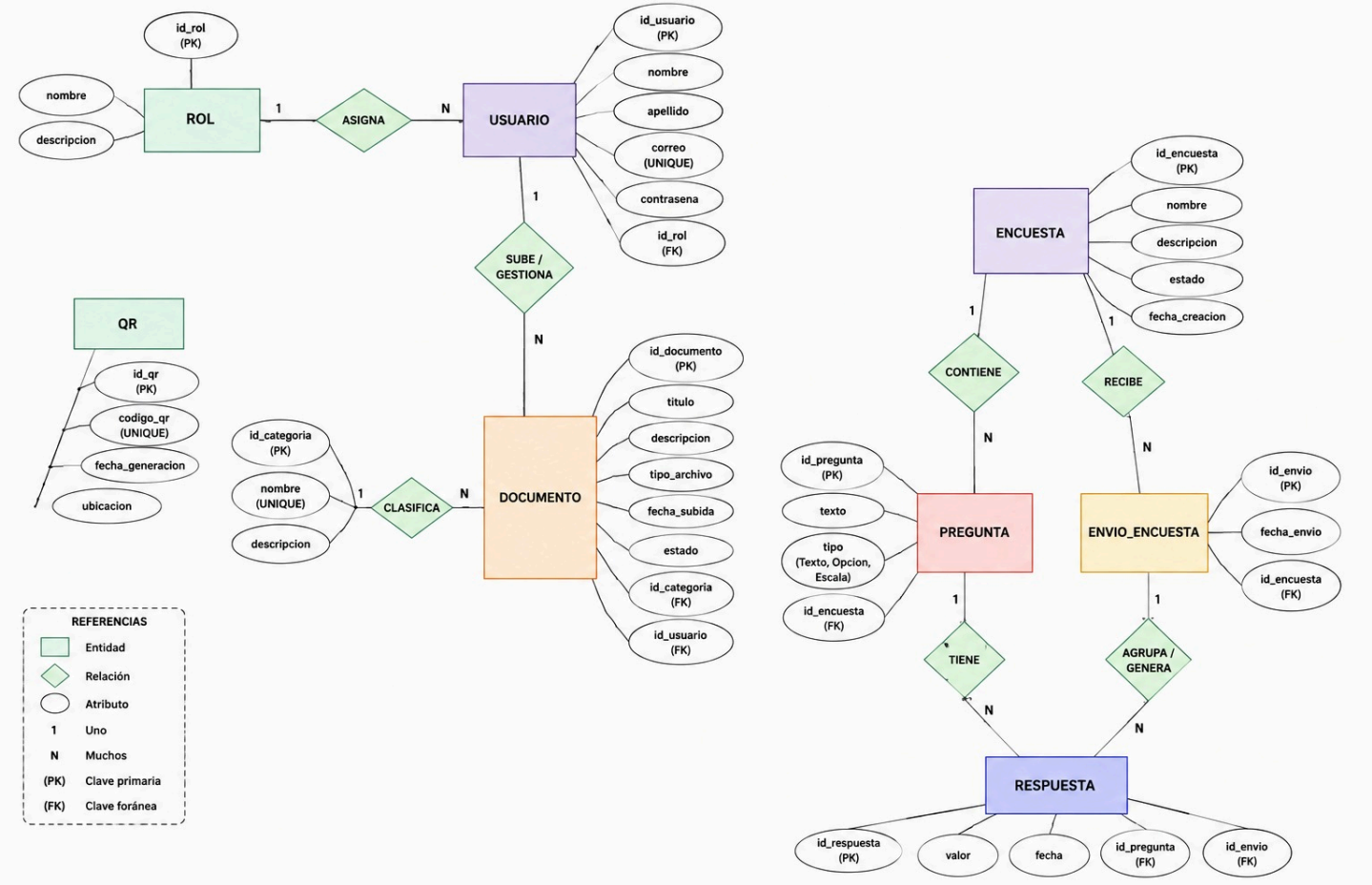
```
JS validaciones.js X conexion.php
C: > xampp > htdocs > Hospital > js > JS validaciones.js
1 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
2
3     const formEncuesta = document.querySelector("form");
4
5     if (formEncuesta) {
6         formEncuesta.addEventListener("submit", function (e) {
7             let esValido = true;
8
9             removerAlertas();
10
11             const selects = formEncuesta.querySelectorAll("select");
12             selects.forEach(select => {
13                 if (select.value.includes("Seleccione") || select.value === "") {
14                     mostrarError(select, "Por favor, seleccione una opción válida.");
15                     esValido = false;
16                 }
17             });
18
19             const textareas = formEncuesta.querySelectorAll("textarea");
20             textareas.forEach(textarea => {
21                 if (textarea.value.trim() === "") {
22                     mostrarError(textarea, "Este campo no puede quedar vacío.");
23                     esValido = false;
24                 }
25             });
26
27             if (!esValido) {
28                 e.preventDefault();
29             }
30         });
31     }
32
33     function mostrarError(elemento, mensaje) {
34         elemento.classList.add("is-invalid");
35         const divError = document.createElement("div");
36         divError.className = "invalid-feedback d-block fw-bold mt-1";
37         divError.innerText = mensaje;
38         elemento.parentNode.appendChild(divError);
39     }
40
41     function removerAlertas() {
42         document.querySelectorAll(".is-invalid").forEach(el => el.classList.remove("is-invalid"));
43         document.querySelectorAll(".invalid-feedback").forEach(el => el.remove());
44     }
45 });
```

Conectamos el script con la pestaña encuestas .php.

```
12 </footer>
13
14
15 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.7/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
16 <script src="js/validaciones.js"></script>
17 </body>
18 </html>
```

Modificamos el button por submit en el mismo php.

```
<div class="d-grid">
  <button class="btn btn-primary btn-lg" type="submit">Enviar encuesta</button>
</div>
</form>
```



Revisamos el diseño original del diagrama y le hicimos un par de ajustes clave para que la base de datos sea más limpia, lógica y funcional:

1. Unificación de usuarios y agregamos la tabla ROL

El cambio: Borramos la tabla Personal del hospital que estaba duplicada con Usuario, y quitamos la relación que unía Usuario con Categoría. Ahora agregamos la tabla ROL conectada a USUARIO (ROL 1 --- N USUARIO).

Por qué lo hicimos: Ambas tablas guardaban casi lo mismo (nombre, apellido, correo, contraseña). Como los pacientes no se registran ni inician sesión en el sistema, la tabla USUARIO quedó dedicada únicamente al personal de la institución. Con la tabla ROL manejamos internamente si son Administrador, Personal, etc.

2. Arreglo de la relación de Categorías y Documentos

El cambio: Sacamos a Usuario del medio. Ahora CATEGORIA se conecta directamente con DOCUMENTO (CATEGORIA 1 --- N DOCUMENTO), y mantenemos USUARIO 1 --- N DOCUMENTO.

Por qué lo hicimos: Una categoría (como Cardiología o Emergencia) es general del hospital y no le pertenece a un usuario en particular. Además, dejar el id_usuario adentro de DOCUMENTO nos sirve perfecto para saber qué empleado subió cada archivo.

3. Simplificación de la tabla QR

El cambio: Le sacamos las claves foráneas id_documento e id_encuesta a la tabla QR y borramos sus líneas de relación. Quedó como una tabla suelta con su id_qr, codigo_qr, fecha_generacion y ubicacion.

Por qué lo hicimos: El QR en la realidad sirve como punto de acceso general al sistema o a la cartelería del hospital, no está pegado a un documento o encuesta fija. Al independizarlo, la base de datos no queda rígida y es mucho más fácil de manejar.

4. Encuestas 100% anónimas y creación de ENVIO_ENCUESTA

El cambio: Eliminamos los datos personales al responder y pusimos una tabla intermedia llamada ENVIO_ENCUESTA. La relación quedó: ENCUESTA 1 --- N ENVIO_ENCUESTA y ENVIO_ENCUESTA 1 --- N RESPUESTA.

Por qué lo hicimos: Para que la encuesta sea totalmente anónima no podíamos guardar nombres de pacientes. Con ENVIO_ENCUESTA logramos agrupar todas las respuestas que manda una persona en una sola sesión (junto con la fecha), sin necesidad de registrar quién fue.

Validación de datos

Escribimos la sentencia SQL para crear un usuario de prueba en la base de datos.

```
1 INSERT INTO USUARIO (nombre, apellido, correo, contraseña, id_rol)
2 VALUES ('Administrador', 'General', 'admin@hc.edu.uy', 'admin123', 1);
```

Muestro la confirmación de phpMyAdmin que indica que el usuario se guardó correctamente.

✓ 1 fila insertada.

La Id de la fila insertada es: 2 (La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
INSERT INTO USUARIO (nombre, apellido, correo, contrasena, id_rol) VALUES ('Administrador', 'General', 'admin@hc.edu.uy', 'admin123', 1);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Muestro el código PHP que procesa el formulario, verifica la contraseña y redirige si los datos son correctos.

```
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
    $usuario = trim($_POST['usuario'] ?? '');
    $password = trim($_POST['password'] ?? '');

    if (!empty($usuario) && !empty($password)) {
        $stmt = $conexion->prepare("SELECT id_usuario, contrasena FROM USUARIO WHERE correo = ?");

        if ($stmt) {
            $stmt->bind_param("s", $usuario);
            $stmt->execute();
            $resultado = $stmt->get_result();

            if ($resultado && $resultado->num_rows === 1) {
                $datos_usuario = $resultado->fetch_assoc();

                if (password_verify($password, $datos_usuario['contrasena']) || $password === $datos_usuario['contrasena']) {
                    $_SESSION['usuario_id'] = $datos_usuario['id_usuario'];
                    $_SESSION['correo'] = $usuario;

                    header("Location: index.html");
                    exit();
                } else {
                    $mensaje_error = "Credenciales incorrectas.";
                }
            } else {
                $mensaje_error = "Credenciales incorrectas.";
            }
            $stmt->close();
        } else {
            $mensaje_error = "Error al procesar la solicitud.";
        }
    } else {
        $mensaje_error = "Por favor, complete todos los campos.";
    }
}
```

Muestro el botón HTML configurado para abrir la ventana emergente de acceso.

```
<button type="button" class="btn btn-info btn-sm text-white" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalEmpleado">
  Acceso Empleados
</button>
```

Muestro el código HTML de la ventana emergente con el aviso para el personal.

```
<div class="modal fade" id="modalEmpleado" tabindex="-1" aria-labelledby="modalEmpleadoLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title" id="modalEmpleadoLabel">Acceso Exclusivo para Funcionales</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Cerrar"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        Esta sección es únicamente para uso del personal del Hospital de Clínicas. Si sos paciente, utilizá las opciones del menú principal.
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Cancelar</button>
        <a href="login.html" class="btn btn-info text-white">Continuar al Login</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Muestro la pantalla principal (index.html) con el botón de acceso listo en la barra superior.

Atención al Usuario: 1953 / 0800 1953
|
atencionalusuario@hc.edu.uy

Acceso Empleados



HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Manuel Quintela

¡Bienvenido!

Elegí la opción que necesitás.

Documentos

Indicaciones médicas e información importante para el paciente.

Entrar

Encuestas

Respondé la encuesta de satisfacción.

Entrar

S.I.G.S.M. - Hospital de Clínicas

Completo el formulario con los datos de prueba para probar el ingreso.

[← Volver al inicio](#)

Ingreso de Funcionarios

Credenciales incorrectas.

Usuario o Cédula

admin@hc.edu.uy

Contraseña

.....

Ingresar

S.I.G.S.M. - Hospital de Clínicas

Muestro la alerta de error que salta al intentar ingresar credenciales incorrectas.

[← Volver al inicio](#)

Ingreso de Funcionarios

Credenciales incorrectas.

Usuario o Cédula

Ingrese su usuario

Contraseña

Ingrese su contraseña

Ingresar

S.I.G.S.M. - Hospital de Clínicas

Muestro la validación de JavaScript que me avisa en pantalla si dejo la contraseña en blanco.

Iniciar Sesión

Acceso exclusivo para el personal del hospital.

[Volver al inicio](#)

Ingreso de Funcionarios

El campo de contraseña es obligatorio.

Usuario o Cédula

NahuelT@gmail.com

Contraseña

Ingrese su contraseña

Ingresar

ACTA DE REUNIÓN N° 1

Fecha: 30 de mayo de 2026

Hora de inicio: 18:25 hs

Asistentes:

- Esteban Beron
- Nicolás Mendoza
- Facundo Bollini
- Nahuel Tercia

Orden del día:

Definición de la identidad del equipo, reglas de convivencia, objetivos y cronograma inicial del proyecto S.I.G.S.M.

ACTA DE REUNIÓN N° 2

Fecha: 04 de junio de 2026

Hora de inicio: 16:50 hs

Asistentes:

- Esteban Beron
- Nicolás Mendoza
- Facundo Bollini
- Nahuel Tercia

Orden del día:

Inicio de Ingeniería de Software.

ACTA DE REUNIÓN N° 3

Fecha: 7 de junio de 2026

Hora de inicio: 15:10 hs

Asistentes:

- Nicolás Mendoza
- Facundo Bollini

Orden del día:

Finalización de Ingeniería de Software.

ACTA DE REUNIÓN N° 4

Fecha: 11 de junio de 2026

Hora de inicio: 19:30 hs

Asistentes:

- Esteban Beron
- Nahuel Tercia

Orden del día:

Inicio de Programación FullStack.

ACTA DE REUNIÓN N° 5

Fecha: 17 de junio de 2026

Hora de inicio: 18:00 hs

Asistentes:

- Esteban Beron
- Nicolás Mendoza
- Facundo Bollini
- Nahuel Tercia

Orden del día:

Finalización de Programación FullStack.

ACTA DE REUNIÓN N° 6

Fecha: 25 de junio de 2026

Hora de inicio: 20:35 hs

Asistentes:

- Esteban Beron
- Nicolás Mendoza
- Facundo Bollini

Orden del día:

Inicio de Administración de Sistemas Operativos.

ACTA DE REUNIÓN N° 7

Fecha: 5 de julio de 2026

Hora de inicio: 17:00 hs

Asistentes:

- Esteban Beron
- Nicolás Mendoza
- Facundo Bollini
- Nahuel Tercia

Orden del día:

Finalización de Administración de Sistemas Operativos y entrega de todas las carpetas.

ACTA DE REUNIÓN N° 8

Fecha: 1 de agosto de 2026

Hora de inicio: 15:00 hs

Asistentes:

- Esteban Beron
- Nicolás Mendoza
- Facundo Bollini
- Nahuel Tercia

Orden del día:

Inicio de segunda entrega de ingeniería de software

ACTA DE REUNIÓN N° 9

Fecha: 4 de agosto de 2026

Hora de inicio: 18:00 hs

Asistentes:

- Facundo Bollini
- Nahuel Tercia

Orden del día:

Inicio de segunda entrega de Programación Full Stack

ACTA DE REUNIÓN N° 10

Fecha: 14 de agosto de 2026

Hora de inicio: 20:00 hs

Asistentes:

- Esteban Beron
- Nicolás Mendoza

Orden del día:

Inicio de segunda entrega de Administración de Sistemas Operativos

ACTA DE REUNIÓN N° 11

Fecha: 28 de agosto de 2026

Hora de inicio: 16:30 hs

Asistentes:

- Esteban Beron
- Nicolás Mendoza
- Facundo Bollini

Orden del día:

Finalización de segunda entrega de Ingeniería de software

ACTA DE REUNIÓN N° 12

Fecha: 30 de agosto de 2026

Hora de inicio: 15:00 hs

Asistentes:

- Nicolás Mendoza
- Nahuel Tercia

Orden del día:

Finalización de segunda entrega de Programación Full Stack

ACTA DE REUNIÓN N° 13

Fecha: 31 de agosto de 2026

Hora de inicio: 18:30 hs

Asistentes:

- Esteban Beron
- Facundo Bollini
- Nahuel Tercia

Orden del día:

Finalización de segunda entrega Administración de Sistemas Operativos

ACTA DE REUNIÓN N° 14

Fecha: 1 de septiembre de 2026

Hora de inicio: 17:00 hs

Asistentes:

- Esteban Beron
- Nicolás Mendoza

Orden del día:

Inicio y finalización de UTULAB

ACTA DE REUNIÓN N° 15

Fecha: 2 de septiembre de 2026

Hora de inicio: 18:00 hs

Asistentes:

- Esteban Beron
- Facundo Bollini
- Nahuel Tercia
- Nicolás Mendoza

Orden del día:

Finalización y entrega